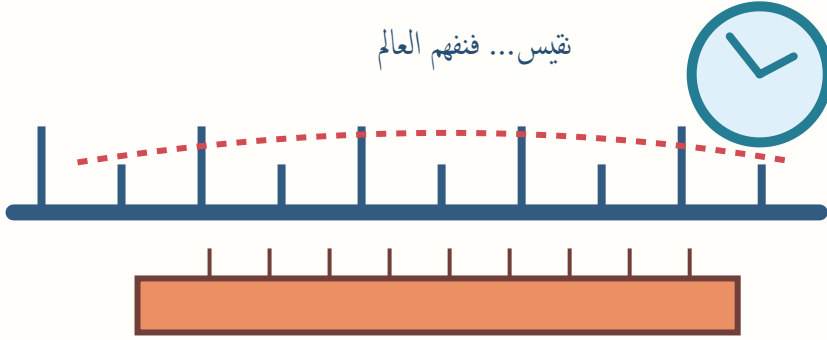


مذكرة مراجعة وشرح مبسط . الصف الثاني الثانوي

الفصل الأول

القياس الفيزيائي

نقيس ... فنفهم العالم



«القياس هو أن تقارن كمية مجهولة بكمية معيارية من النوع نفسه، ثم نكتب العدد والوحدة معًا.»

إعداد: مذكرة شرح من الكتاب المدرسي . أمثلة ورسوم وتدريب

شرح طالب لطالب: خطوة واضحة، مثال محلول، ثم سؤال للتأكد

إيه معنى «أقيس»؟

لما نقول طول القلم 8 cm، إحنا قارنا طول القلم بوحدة سنتيمتر متفق عليها. الرقم وحده 8 لا يكفي؛ لأننا لا نعرف 8 ماذا: سنتيمتر أم متر؟

القياس الفيزيائي: مقارنة كمية مجهولة بكمية معلومة من النوع نفسه، اتُخذت وحدة للقياس.

أداة القياس

الوسيلة التي تقارن بها؛ نختارها حسب طبيعة الجسم والدقة المطلوبة.

الكمية الفيزيائية

خاصية يمكن قياسها والتعبير عنها بمقدار ووحدة، مثل الطول أو الكتلة أو الزمن.

نتيجة القياس

قيمة عددية + وحدة مناسبة. مثال: كتلة التفاحة 0.18 kg.

وحدة القياس

مقدار معياري متفق عليه مثل المتر للطول والثانية للزمن.

كميات أساسية وكميات مشتقة

أساسية

لا نعرفها باستخدام كميات أخرى؛ نقيسها مباشرةً.

الزمن

الكتلة

الطول

مشتقة

نحسبها من كميات أساسية.

السرعة = مسافة ÷ زمن

الحجم = طول × عرض × ارتفاع

الكثافة = كتلة ÷ حجم

كيف أميز؟ أسأل: هل أستطيع إيجاد الكمية من علاقة تضم كميات أخرى؟ إذا نعم فهي مشتقة. السرعة مشتقة لأنها مسافة مقسومة على زمن.

كلمة «كمية» وكلمة «وحدة»

الطول كمية، أما المتر فهو وحدة لقياس الطول. الكتلة كمية، والكيلوجرام وحدة لها. لا تخطئ بين ما نقيسه وبين المعيار الذي نقيس به.

القياس = قيمة عددية × وحدة قياس

مثال: «5 kg» لها معنى لأنها كتلة مقدارها خمسة كيلوجرامات. أما «5» وحدها فمعلومة ناقصة، و«5 kg» لزمن مثلاً وحدة غير مناسبة.

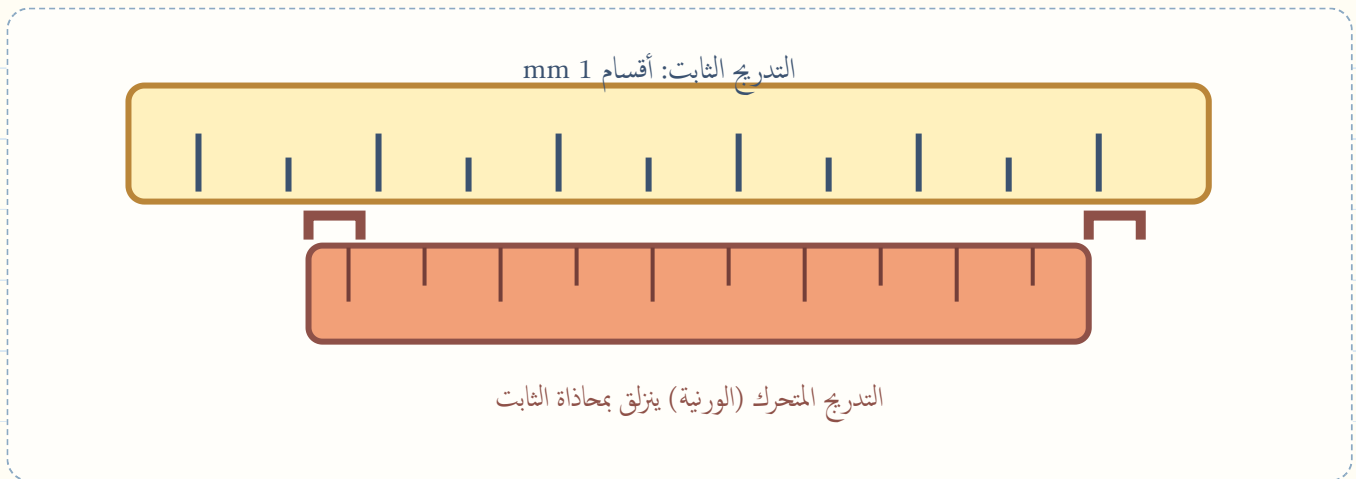
مش كل مسطرة تنفع لكل حاجة

نحدد أولاً ما الكمية التي نريد قياسها، ثم نختار أداة مناسبة: لقياس طول باب نحتاج شريطاً مترياً، ولقياس قطر حلقة صغيرة نحتاج القدمة ذات الورنية.

الكمية	أداة مناسبة	مثال استخدام
الطول	مسطرة / شريط متري	طول كتاب / أبعاد غرفة
قطر أو عمق صغير	قدمة ذات ورنية	قطر كرة / عمق أنبوب
سمك صغير جداً	ميكرومتر	سمك ورقة أو سلك رفيع
الكتلة	ميزان ذو كفتين / رقمي	مقارنة كتلة جسم / قراءة مباشرة
الزمن	ساعة إيقاف / رقمية	زمن سباق أو تجربة

القدمة ذات الورنية: أجزاء وقراءة

لها تدريج ثابت، وتدرج متحرك (الورنية). في نموذج الكتاب: كل قسم في التدرج الثابت 1 mm، وقسم الورنية 0.9 mm؛ إذن أصغر فرق بينها 0.1 mm، وهي أقل قيمة للقدمة.



القراءة = قراءة التدرج الثابت + (رقم خط التطابق × أقل قيمة)

٥	٤	٣	٢	١
اجمع واكتب mm	اضرب رقمه في 0.1	ابحث عن خط التطابق	اقرأ الثابت قبله	حدّد صفر الورنية

مثال سريع: الثابت 29 mm، وخط التطابق رقم 6. قراءة الورنية = $0.1 \times 6 = 0.6$ mm؛ إذن القراءة الكلية 29.6 mm.

الوحدة هي لغة القياس المشتركة

النظام الدولي يوحد الوحدات؛ فيستطيع العلماء مقارنة نتائجهم حتى لو أجروا التجارب في أماكن مختلفة. الكميات الأساسية السبع ووحداتها:

الرمز	اسم الوحدة	الكمية الأساسية
m	المتر	الطول
kg	الكيلوجرام	الكتلة
s	الثانية	الزمن
A	الأمبير	شدة التيار الكهربائي
K	الكلفن	درجة الحرارة المطلقة
mol	المول	كمية المادة
cd	الكانديلا	شدة الإضاءة

نظم وحدات أخرى في الكتاب: الفرنسي (.C.G.S): cm و g و s؛ البريطاني (.F.P.S): ft و lb و s؛ المتري (.M.K.S): m و kg و s. النظام الدولي SI هو المعيار الموحد المستخدم اليوم.

ومن وحدات الزاوية الإضافية: الراديان (rad) للزاوية المستوية، والستيراديان (sr) للزاوية المجسمة.

وحدات مشتقة مألوفة

$$\text{حجم} \quad m^3 = m \times m \times m$$

$$\text{مساحة} \quad m^2 = m \times m$$

$$\text{قوة} \quad N = \text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$$

$$\text{سرعة} \quad \text{m/s} = \text{مسافة} \div \text{زمن}$$

$$\text{ضغط} \quad \text{Pa} = \text{N} / \text{m}^2$$

$$\text{طاقة أو شغل} \quad \text{J} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$$

البادئات تختص التحويل

البادئة	الرمز	القيمة	مثال
كيلو	k	10^3	$\text{km} = 1000 \text{ m}$
سنتي	c	10^{-2}	$\text{cm} = 0.01 \text{ m}$
ملي	m	10^{-3}	$\text{mm} = 0.001 \text{ m}$
ميكرو	μ	10^{-6}	$\mu\text{m} = 0.000001 \text{ m}$
نانو	n	10^{-9}	$\text{nm} = 10^{-9} \text{ m}$

قاعدة التحويل: أكتب عامل التحويل على صورة كسر يساوي 1، واجعل الوحدة المراد حذفها في البسط والمقام حتى تختصر. للمساحة نربّع عامل التحويل، وللحجم نكعبه.

خطوات عامل الوحدة

حوّل 3.2 km إلى m: اضرب في 1000 m لكل 1 km، فتختصر km وتبقى m. هكذا تتأكد أن وحدة الإجابة هي المطلوبة.

$$3.2 \text{ km} \times (1000 \text{ m} / 1 \text{ km}) = 3200 \text{ m}$$

أمثلة تحويل محلولة

مثال ١: حوّل 2.4 km إلى m

$$2.4 \text{ km} \times (1000 \text{ m} / 1 \text{ km}) = 2400 \text{ m}$$

اختصرنا km؛ بقيت m. ولأن الكيلومتر أكبر من المتر، العدد بوحدة المتر أكبر.

مثال ٢: حوّل 72 km/h إلى m/s

$$72 \times 1000 / 3600 = 20 \text{ m/s}$$

حوّلنا km إلى m و h إلى s. احفظ العلاقة المفيدة: اقسم km/h على 3.6 لتحصل على m/s.

مثال ٣: حوّل 4 cm² إلى m²

$$4 \text{ cm}^2 = 4 \times (10^{-2} \text{ m})^2 = 4 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

لأن الوحدة مربعة، رُبّع عامل التحويل نفسه؛ لا تكتب $10 \times 4 \text{ m}^2$.

عامل التحويل يشرح نوع الكمية

مثال ٤: حوّل 3 cm^3 إلى m^3

$$3 \text{ cm}^3 = 3 \times (10^{-2} \text{ m})^3 = 3 \times 10^{-6} \text{ m}^3$$

لأن الحجم مكعب، نكتب 10^{-2} : الأس يصبح $(-2) \times 3 = -6$.

مثال ٥: $250 \text{ ms} + 1500 \text{ } \mu\text{s}$ بوحدة الثانية

$$250 \text{ ms} = 250 \times 10^{-3} \text{ s} = 0.250 \text{ s}$$

$$1500 \text{ } \mu\text{s} = 1500 \times 10^{-6} \text{ s} = 0.0015 \text{ s}$$

$$0.2515 \text{ s} = \text{المجموع}$$

لا تجمع مقدارين حتى تعبر عنها بالوحدة نفسها.

اختبار معقولة: عند تحويل km إلى m نتوقع عددًا أكبر؛ وعند تحويل m إلى km نتوقع عددًا أصغر. إذا خرج العكس، راجع عامل التحويل.

البعد تخبرنا بنوع الكمية

الرمز M لبعد الكتلة، و L للطول، و T للزمن. صيغة بُعد أي كمية A تُكتب:

$$[A] = M^a L^b T^c$$

الأسس a و b و c توضح اعتماد الكمية على الكتلة والطول والزمن. إذا لم تعتمد الكمية على إحدى هذه الأساسيات، يكون أسها صفرًا. مثلًا: السرعة لا تعتمد على الكتلة، فيظهر أس M صفرًا.

١	أكتب العلاقة المعروفة	٢	بدّل كل كمية بأبعادها	٣	اضرب أو اقسم الأبعاد	٤	بسط الأسس	٥	أكتب الصيغة والوحدة
---	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---	-----------	---	---------------------

جدول أبعاد مهم

الكمية	العلاقة	صيغة الأبعاد	وحدة SI
مساحة	طول × طول	L^2	m^2
حجم	طول ³	L^3	m^3
سرعة v	مسافة / زمن	LT^{-1}	$m \cdot s^{-1}$
عجلة a	سرعة / زمن	LT^{-2}	$m \cdot s^{-2}$
كثافة ρ	كتلة / حجم	ML^{-3}	$kg \cdot m^{-3}$
قوة F	كتلة × عجلة	MLT^{-2}	$kg \cdot m \cdot s^{-2} = N$
ضغط P	قوة / مساحة	$ML^{-1}T^{-2}$	$Pa = N/m^2$
شغل W	قوة × إزاحة	ML^2T^{-2}	J

مثال اشتقاق السرعة:

$$[v] = [الزمن]/[المسافة] = L/T = LT^{-1}$$

وفي الوحدات: m/s. صيغة الأبعاد تخبرك بنوع الكمية، والوحدة تكتب مقدارها في نظام محدد.

استخدم الأبعاد كمراجعة للحل

في أي معادلة فيزيائية صحيحة، يجب أن تتساوى أبعاد الطرف الأيسر وأبعاد الطرف الأيمن. كذلك يجب أن تتساوى أبعاد الحدود التي نجمعها أو نطرحها.

المسموح: جمع أو طرح كيتين من النوع نفسه، مثل $m + 2m$.

غير المسموح: جمع كمية طول وكمية زمن، مثل $m + 2s$.

في الضرب نجمع الأسس: $L \times L = L^2$. في القسمة نطرحها: $L/T = LT^{-1}$.

مثال: تحقق من $s = ut + \frac{1}{2}at^2$

بُعد الإزاحة في الطرف الأيسر: $L = [s]$.

الحد الأول: $L = (T)(LT^{-1}) = [ut]$.

الحد الثاني: $L = (T^2)(LT^{-2}) = [at^2]$.

المعادلة متجانسة بُعدياً ← $L =$ أبعاد كل حد

إذن العلاقة ممكنة بُعدياً؛ وهذا لا يثبت وحده أنها قانون صحيح لكل حركة.

مثال: أي صيغة ممكنة للطاقة الحركية؟

بُعد الطاقة أو الشغل هو ML^2T^{-2} . وُبعد الكتلة $\times$ مربع السرعة:

$$[mv^2] = M \times (LT^{-1})^2 = ML^2T^{-2}$$

إذن الصيغتان mv^2 و $mv^{2/2}$ متجانستان بُعدياً، لكن التحليل لا يميّز بينهما؛ يلزم دليل فيزيائي لتحديد العامل $1/2$.

ثلاث ملاحظات امتحانية

1. الثابت العددي مثل 2 أو $1/2$ أو π بلا أبعاد.

2. لا يمكن جمع أو طرح صيغتي أبعاد مختلفتين.

3. تساوي الأبعاد شرط لازم لصحة المعادلة، لكنه ليس كافياً وحده؛ قد تتساوى الأبعاد وتكون العلاقة غير صحيحة.

طريقة الحل السريعة: اكتب بُعد كل رمز فوقه، عوّض، بسّط القوى، ثم قارن الطرفين والحدود واحداً واحداً.

ليه ممكن القراءة تطلع غلط؟

الأداة ليست مثالية دائماً، وقد تؤثر طريقة استخدامها أو البيئة المحيطة في القراءة. أشهر الأسباب في الدرس:

١. أداة غير مناسبة

مثل استخدام ميزان حساس جداً لقياس كتلة كبيرة أو أداة تدريجها خشن لقياس طول صغير.

٢. عيب في الأداة

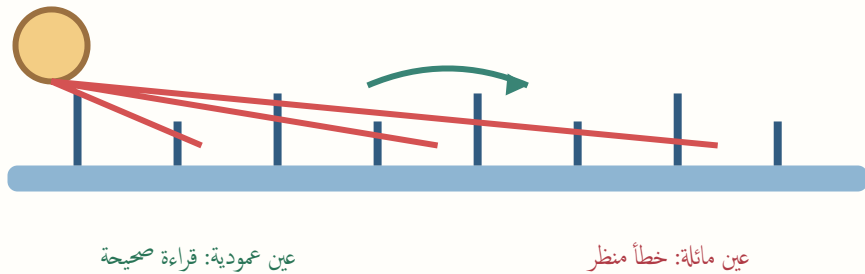
تلف أو ضعف مغناطيس أو عدم تطابق الصفرين؛ يُسمى اختلاف الصفر خطأً صفرياً.

٣. طريقة قراءة خاطئة

عدم وضع العين عمودياً على التدريج يسبب اختلاف المنظر، فتظهر القراءة أكبر أو أصغر.

٤. تأثير البيئة

درجة الحرارة أو الرطوبة أو تيارات الهواء قد تؤثر في بعض الأجهزة الحساسة.



قياس مباشر وقياس غير مباشر

مباشر

نقرأ الكمية من الأداة مباشرة، مثل قياس طول كتاب بمسطرة أو قراءة حجم سائل من مخبر مدرج. خطوة واحدة للكمية المطلوبة.

غير مباشر

نقيس كميات أخرى ثم نعوض في علاقة، مثل قياس كثافة سائل: $\rho = m/V$. نقيس كتلته وحجمه ثم $\rho = m/V$. أكثر من قياس، وقد تتراكم الأخطاء.

لتقليل الخطأ: اختر أداة مناسبة، افحص الصفر، اقرأ عمودياً، كرر القياس عند الحاجة، وسجل الوحدة والدقة المناسبة.

حلها بالتواعد، مش بالحفظ

١. قراءة القدمة

قراءة الثابت 29 mm، والخط المتطابق رقم 6، وأقل قيمة 0.1 mm.

$$\text{mm القراءة} = (0.1 \times 6) + 29 = 29.6$$

٢. تحويل سرعة 90 km/h إلى m/s

$$90 \times 1000 / 3600 = 25 \text{ m/s}$$

أو $25 \text{ m/s} = 90 \div 3.6$

٣. أوجد بُعد العجلة

$a = \text{تغير السرعة} / \text{الزمن}$. بُعد السرعة LT^{-1} :

$$[a] = (\text{LT}^{-1}) / T = \text{LT}^{-2}$$

تكملة المسائل المحلولة

٤. وحدة معدل السريان الحجمي $Q = Av$

المساحة $L^2 = [A]$ والسرعة $LT^{-1} = [v]$:

$$[Q] = L^2 \times LT^{-1} = L^3T^{-1} \rightarrow m^3/s$$

٥. هل $v = u + gt$ متجانسة؟

$LT^{-1} = (T)(LT^{-2}) = [g t]$ ، و $LT^{-1} = [u] = [v]$. إذن الأبعاد متساوية؛ العلاقة متجانسة بُعديًا.

٦. كثافة جسم: $m = 125 \text{ g}$ و $V = 50 \text{ cm}^3$

$$\rho = m/V = 125/50 = 2.5 \text{ g/cm}^3$$

هذا قياس غير مباشر؛ قسنا الكتلة والحجم ثم حسبنا الكثافة.

في كل مسألة: اكتب المعطيات، وحدّ الوحدات، اختر العلاقة، عوض، ثم راجع الوحدة ومعقولية الناتج.

اختبار مراجعة سريع

1. عزف القياس الفيزيائي، واذكر جزأي نتيجة القياس.
2. صنف: الزمن، الحجم، السرعة. أيها أساسي وأيها مشتق؟
3. اختر الأداة الأنسب لقياس سمك سلك رفيع وقطر أنبوب صغير.
4. إذا كانت قراءة الثابت mm 15، ورقم خط التطابق 4، وأقل قيمة mm 0.1؛ فما القراءة؟
5. حوّل 3.5 km إلى m، ثم 54 km/h إلى m/s.
6. حوّل 2 cm³ إلى m³. لماذا نكتب عامل التحويل؟
7. أوجد صيغة أبعاد القوة من $F = ma$.
8. هل يمكن جمع 3 m مع 2 s؟ اذكر السبب.
9. في $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ ، تحقق بُعدياً من الحد الثاني.
10. اذكر سببين من أسباب خطأ القياس، وطريقة واحدة لتقليله.
11. ما الفرق بين القياس المباشر وغير المباشر؟ أعط مثالاً.
12. هل تجانس الأبعاد يثبت أن القانون صحيح تماماً؟ وضح.

الإجابات المختصرة

(٢) الزمن أساسي؛ الحجم والسرعة مشتقان.

(١) مقارنة كمية مجهولة بكمياري من نوعها؛ مقدار عددي ووحدة.

(٤) $mm\ 15.4 = 0.1 \times 4 + 15$

(٣) الميكرومتر للسلك، والقدمة للقطر الداخلي.

(٦) $2 \times 10^{-6} m^3$ ؛ لأن الحجم مكعب.

(٥) 3500 m؛ و $3.6 \div 54 = 15 m/s$

(٨) لا؛ الأبعاد مختلفة ولا تجمع إلا كميات النوع نفسه.

(٧) $[F] = MLT^{-2}$

(١٠) مثلاً أداة معينة/منظر؛ اقرأ عمودياً وافحص الأداة.

(٩) $L = (T^2)(LT^{-2}) = [at^2]$

(١٢) لا؛ تجانس الأبعاد شرط لازم وليس كافياً.

(١١) المباشر قراءة من أداة؛ غير المباشر حساب من قياسات مثل الكثافة.

خطة المذاكرة: اقرأ الفكرة، غطِ المثال وحاول حله، ارسم تدرج الورنية بيدك، ثم أجب عن الاختبار وحدد نقطة واحدة تحتاج مراجعة.